

数学問題

注意事項

1. 問題要旨は 1 ページで、問題は 1 問あります。全問に解答しなさい。
2. 解答は、自前の解答用紙に記入しなさい。解答用紙に解答中の小問の番号を記入しなさい。
表面に書ききれない場合は、裏面を使用してもよいが、その場合は必ず表面に「裏面に続く」と記入しなさい。
3. 解答用紙は、必要に応じて複数枚使用しても構いません。(3 枚程度使用することが予想されます。)
4. 名前を、すべての解答用紙の右上に正確に記入しなさい。
5. 解答は、理由を明確に示しなさい。理由が不明確な場合、部分点が与えられない可能性があります。
6. 試験中に誤字・脱字・衍字がある場合は、問題作成者に質問しなさい。
問題内容に関して質問がある場合も、問題作成者に質問しなさい。
7. 試験終了時に、すべての解答用紙を提出しなさい。
8. 試験時間は 100 分です。

1

$x \geq 1$ において、2つの関数 $f(x), g(x)$ を次のように定める。

$$f(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}$$

$$g(x) = -\frac{1}{3}(\sqrt{x}+2)\sqrt{\sqrt{x}-1}$$

また、曲線 C_1, C_2 を $C_1: y = f(x), C_2: y = g(x)$ とする。

曲線 C_1 上の点 $P(t, f(t)) (t > 1)$ における C_1 の法線を l_t とする。ただし、点 P における法線とは、点 P における接線に垂直な直線のうち、点 P を通るものを指す。

このとき、以下の問いに答えよ。

(配点 100)

- (i) 関数 $g(x)$ の第1次導関数 $g'(x)$ および第2次導関数 $g''(x)$ を求め、 $x > 1$ の範囲において曲線 C_2 が常に下に凸であることを示せ。
- (ii) $1 < a < b$ とする。点 $A(a, f(a))$ における法線 l_a と、点 $B(b, f(b))$ における法線 l_b の交点は、 $x \geq 1$ の範囲で交わる場合は必ず曲線 C_1 よりも上側に存在する (交点の座標を (p_x, p_y) としたとき、 $p_y > f(p_x)$ を満たす) ことを示せ。また、 C_1 上の任意の異なる2点における法線が曲線 C_1 と曲線 C_2 に挟まれた領域内において交わらないことを示せ。

点 P における法線 l_t と曲線 C_2 の交点を Q_t とする。

- (iii) 法線 l_t の方程式を求めよ。また、交点 Q_t が $x = t^2$ を満たす1点のみであることを示せ。
- (iv) 線分 $P_t Q_t$ の長さの2乗 $P_t Q_t^2$ を t を用いて表わせ。
- (v) $k > 1$ とする。曲線 C_1, C_2 および法線 l_k によって囲まれた図形を S_k とする。図形 S_k を曲線 C_1 を軸として1回転させてできる立体の体積 V_k を求めよ。(ただし、回転させることによって生じる立体は内部で交わることがないものとする。)

1

$x \geq 1$ において、2つの関数 $f(x), g(x)$ を次のように定める。

$$f(x) = \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}$$

$$g(x) = -\frac{1}{3}(\sqrt{x}+2)\sqrt{\sqrt{x}-1}$$

また、曲線 C_1, C_2 を $C_1: y = f(x), C_2: y = g(x)$ とする。

曲線 C_1 上の点 $P(t, f(t)) (t > 1)$ における C_1 の法線を l_t とする。ただし、点 P における法線とは、点 P における接線に垂直な直線のうち、点 P を通るものを指す。

このとき、以下の問いに答えよ。

(配点 100)

- (i) 関数 $g(x)$ の第1次導関数 $g'(x)$ および第2次導関数 $g''(x)$ を求め、 $x > 1$ の範囲において曲線 C_2 が常に下に凸であることを示せ。

(配点 15)

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \sqrt{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{3}(\sqrt{x}+2) \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{\sqrt{x}-1}} \\ &= -\frac{1}{3\sqrt{\sqrt{x}-1}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \left((\sqrt{x}-1) + \frac{\sqrt{x}+2}{2} \right) \\ &= -\frac{1}{6\sqrt{x(\sqrt{x}-1)}} \cdot \frac{3\sqrt{x}}{2} \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{\sqrt{x}-1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g''(x) &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{x}-1)^{-\frac{1}{2}} \\ &= -\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot (\sqrt{x}-1)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \\ &= \frac{1}{16(\sqrt{x}-1)\sqrt{x(\sqrt{x}-1)}} \end{aligned}$$

$x > 1$ の範囲において、 $g''(x) > 0$ が成り立つ。故に、曲線 C_2 は $x > 1$ の範囲において常に下に凸である。

- (ii) $1 < a < b$ とする。点 $A(a, f(a))$ における法線 l_a と、点 $B(b, f(b))$ における法線 l_b の交点は、 $x \geq 1$ の範囲で交わる場合は必ず曲線 C_1 よりも上側に存在する (交点の座標を (p_x, p_y) としたとき、 $p_y > f(p_x)$ を満たす) ことを示せ。また、 C_1 上の任意の異なる2点における法線が曲線 C_1 と曲線 C_2 に挟まれた領域内において交わらないことを示せ。 (配点 30(前半 15, 後半 15))

はじめに法線 l_a と l_b の傾きを求める。点 A における接線の傾きは $f'(a)$ で求められるため、 $f(x)$ の第一次導関数を求める。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} (x-1)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{x-1} \end{aligned}$$

よって、点 A における接線の傾きは $\sqrt{a-1}$ となる。また、 l_a の傾きを m_a とすると、 $m_a \sqrt{a-1} = -1$ を満たすため、 $m_a = -\frac{1}{\sqrt{a-1}}$ となる。同様に、 l_b の傾きを m_b とすると、 $m_b = -\frac{1}{\sqrt{b-1}}$ となる。

ここで、 $a < b$ であるため、 $-\frac{1}{\sqrt{a-1}} < -\frac{1}{\sqrt{b-1}} < 0$ となる。つまり、 l_a の傾きは l_b の傾きよりも小さい。

また、 $x > 1$ の範囲において $f'(x) > 0$ なので、 C_1 は単調増加である。

つまり、 $f(a) < f(b)$ である。

これらを用いて法線の式を求めると、 $l_a : y = m_a(x-a) + f(a)$ 、 $l_b : y = m_b(x-b) + f(b)$ となる。

これらの交点の x 座標は $m_a(x-a) + f(a) = m_b(x-b) + f(b)$ を満たす。この式を変形すると、

$$\begin{aligned} x &= \frac{bm_b - am_a}{m_b - m_a} - \frac{f(b) - f(a)}{m_b - m_a} \\ &< \frac{am_b - am_a}{m_b - m_a} - \frac{f(b) - f(a)}{m_b - m_a} && (m_a < m_b < 0, 0 < a < b \text{ より}) \\ &= a - \frac{f(b) - f(a)}{m_b - m_a} \\ &< a && (m_a < m_b < 0, f(a) < f(b) \text{ より}) \end{aligned}$$

すなわち、 l_a と l_b の交点 (これを $P(X, Y)$ とおく) の x 座標は a よりも小さい ($X < a$)。

ここで、点 P は l_a 上の点なので、 $Y = m_a(X-a) + f(a)$ を満たす。

$m_a < 0$ かつ $X-a < 0$ なので、 $m_a(X-a) > 0$ となる。よって、 $Y > f(a)$ となる。

交点 P が $x \geq 1$ の範囲に存在すると仮定すると、 $1 \leq X < a$ である。

C_1 は $x \geq 1$ において単調増加なので、 $f(X) < f(a)$ となる。

ゆえに、 $Y > f(a) > f(X)$ すなわち $Y > f(X)$ となる。つまり、 l_a と l_b の交点は、 $x > 1$ の範囲で交わる場合は必ず曲線 C_1 よりも上側に存在する。

次に、 C_1 上の任意の異なる 2 点における法線が曲線 C_1 と曲線 C_2 に挟まれた領域内において交わらないことを示す。

(i) より、 $g'(x)$ は $x > 1$ の範囲において常に負、すなわち C_2 は $x > 1$ の範囲において単調減少である。

よって、 $x > 1$ において、 $f'(x) > 0$ かつ $g'(x) < 0$ より、 $(f(x) - g(x))' > 0$ となる。そして、 $f(1) - g(1) = 0$ なので、 $x > 1$ において $f(x) - g(x) > 0$ となることが分かる。したがって、 C_1 と C_2 で囲まれた領域では C_1 は C_2 よりも上側に存在する。

つまり、 $f(x) \geq g(x)$ を満たす。

ここで、 C_1 上の任意の異なる 2 点における法接は C_1 よりも上側で交わることが示されているため、 $x \geq 1$ の範囲では $Y > f(X) > g(X)$ となり、曲線 C_1 と曲線 C_2 に挟まれた領域内において交わらない

点 P における法線 l_t と曲線 C_2 の交点を Q_t とする。

(iii) 法線 l_t の方程式を求めよ。また、交点 Q_t が $x = t^2$ を満たす 1 点のみであることを示せ。

(配点 20)

(ii) より、法線の傾きを m_t とすると、 $m_t = -\frac{1}{\sqrt{t-1}}$ となる。

よって、法線 l_t の方程式は $y = -\frac{1}{\sqrt{t-1}}(x-t) + f(t) = -\frac{1}{\sqrt{t-1}}(x-t) + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}}$ となる。

次に、交点 Q_t が少なくとも $x = t^2$ を満たす点を持つことを示す。

l_t と C_2 の交点の x 座標を x_0 とすると、

$$-\frac{1}{\sqrt{t-1}}(x_0-t) + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}(\sqrt{x_0}+2)\sqrt{\sqrt{x_0}-1}$$

を満たす。ここで、 $x_0 = t^2$ を代入すると、

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= -\frac{1}{\sqrt{t-1}}(t^2-t) + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} \\ &= -\frac{t(t-1)\sqrt{t-1}}{t-1} + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} && \leftarrow \text{有理化} \\ &= -t\sqrt{t-1} + \frac{2}{3}(t-1)\sqrt{t-1} \\ &= -t\sqrt{t-1} + \frac{2}{3}t\sqrt{t-1} - \frac{2}{3}\sqrt{t-1} \\ &= -\frac{1}{3}t\sqrt{t-1} - \frac{2}{3}\sqrt{t-1} \\ &= -\frac{1}{3}(t+2)\sqrt{t-1} \end{aligned}$$

となり、

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= -\frac{1}{3}(\sqrt{t^2}+2)\sqrt{\sqrt{t^2}-1} \\ &= -\frac{1}{3}(t+2)\sqrt{t-1} && \leftarrow t > 1 \text{ より } \sqrt{t^2} = t \end{aligned}$$

となる。よって、(左辺)=(右辺) を満たし、交点 Q_t は $x = t^2$ を満たす点を少なくとも持つ。

最後に、交点 Q_t が $x = t^2$ を満たす 1 点のみであることを示す。

$h_t(x) = (l_t \text{ の式}) - g(x)$ とおくと、交点は $h_t(x) = 0$ を満たす点である。

ここで、(i) より、 $h_t''(x) = -g''(x) < 0$ が成り立つため、 $h_t(x)$ は $x > 1$ の範囲において常に上に凸である。

すなわち、交点 Q_t は多くとも 2 点だとわかる。

ここで、

$$\begin{aligned} h_t(1) &= -\frac{1}{\sqrt{t-1}}(1-t) + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} - g(1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{t-1}}(t-1) + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} \\ &= \sqrt{t-1} + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} \\ &> 0 \end{aligned} \quad \leftarrow t > 1 \text{ より}$$

となる。すなわち、 $h_t(x) = 0$ が 2 つ存在する場合、1 つは $x < 1$ の範囲に、もう 1 つは $x > 1$ の範囲に存在することになる。

ここで、 $g(x)$ は $x \geq 1$ の範囲で定義されているため、 Q_t は $x > 1$ の 1 つだけであるとわかる。

ここで、さきほど、 Q_t は $x = t^2$ を満たす点を持つことが示されていて、 $t > 1$ のとき $t^2 > 1$ なので、交点 Q_t は $x = t^2$ を満たす 1 点のみであるとわかる。

(iv) 線分 $P_t Q_t$ の長さの 2 乗 $P_t Q_t^2$ を t を用いて表わせ。

(配点 10)

(iii) より Q_t の x 座標は t^2 であり、 y 座標は $-\frac{1}{3}(t+2)\sqrt{t-1}$ である。

点 P_t の座標は $(t, f(t)) = (t, \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}})$ である。

よって、 $P_t Q_t^2$ は

$$\begin{aligned} P_t Q_t^2 &= (t^2 - t)^2 + \left(-\frac{1}{3}(t+2)\sqrt{t-1} - \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} \right)^2 \\ &= t^2(t-1)^2 + \left(\frac{1}{3}(t-1+3)\sqrt{t-1} + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} \right)^2 \\ &= t^2(t-1)^2 + \left(\frac{1}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} + \sqrt{t-1} + \frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} \right)^2 \\ &= t^2(t-1)^2 + \left((t-1)^{\frac{3}{2}} + (t-1)^{\frac{1}{2}} \right)^2 \\ &= t^2(t-1)^2 + \left((t-1)^{\frac{1}{2}}(t-1+1) \right)^2 \\ &= t^2(t-1)^2 + t^2(t-1) \\ &= t^2(t-1)(t-1+1) \\ &= t^3(t-1) \\ & (= t^4 - t^3) \end{aligned}$$

となる。

- (v) $k > 1$ とする。曲線 C_1, C_2 および法線 l_k によって囲まれた図形を S_k とする。図形 S_k を曲線 C_1 を軸として 1 回転させてできる立体の体積 V_k を求めよ。(配点 25)

回転体の体積は、回転軸を中心とした高さ ΔL の円柱の体積の和で近似でき、 ΔL を限りなく小さくするとそれは回転体の体積と一致し、次の式で表される。

$$V = \int_{\alpha_L}^{\beta_L} \pi \{r(L)\}^2 dL = \int_{\alpha_t}^{\beta_t} \pi \{r(t)\}^2 \frac{dL}{dt} dt$$

ただし、 α_L, β_L は回転軸上の地点 α_L から地点 β_L までの区間の回転体の体積を求めることを示しており、 α_t, β_t はパラメータ t で表した際の区間を示している。

また、 $r(L)$ は回転軸上の地点 L において回転体の表面までの距離を表しており、 $r(t)$ は地点 L をパラメータ t で表現した際の距離を表している。

今回は回転軸が C_1 であるため、回転体の表面は C_2 と l_k のどちらかである。

ここで、 l_k が C_1 の法線を表しているため、 l_k は回転体の底面を表していることがわかる。

また、 $f(x)$ 上の異なる 2 点の法線が範囲内で交わらないこと、 C_2 は $x > 1$ の範囲で常に C_1 より下側にあることから、1 回転してできる立体は内部で交わることがないことがわかる。

よって、回転体の表面は C_2 であることがわかる。

今回の場合、 $r(t)$ は (iv) で求めた $P_t Q_t$ の長さである (l_t は C_1 の法線なので、 $P_t Q_t$ は C_1 と直交するから)。

また、 dL は C_1 の曲線長の微小区間である。

ここで、 dL を dt を用いて表すと、 $dL = \sqrt{1 + \{f'(t)\}^2} dt = \sqrt{1 + t - 1} dt = \sqrt{t} dt$ となる。

よって、 V_k は

$$\begin{aligned} V_k &= \int_1^k \pi \{P_t Q_t\}^2 \sqrt{t} dt \\ &= \pi \int_1^k (t^4 - t^3) \sqrt{t} dt \\ &= \pi \int_1^k (t^{\frac{9}{2}} - t^{\frac{7}{2}}) dt \\ &= \pi \left[\frac{2}{11} t^{\frac{11}{2}} - \frac{2}{9} t^{\frac{9}{2}} \right]_1^k \\ &= \pi \left(\frac{2}{11} k^{\frac{11}{2}} - \frac{2}{9} k^{\frac{9}{2}} - \frac{2}{11} + \frac{2}{9} \right) \\ &= 2\pi k^{\frac{9}{2}} \left(\frac{k}{11} - \frac{1}{9} \right) + \frac{4\pi}{99} \end{aligned}$$

となる。